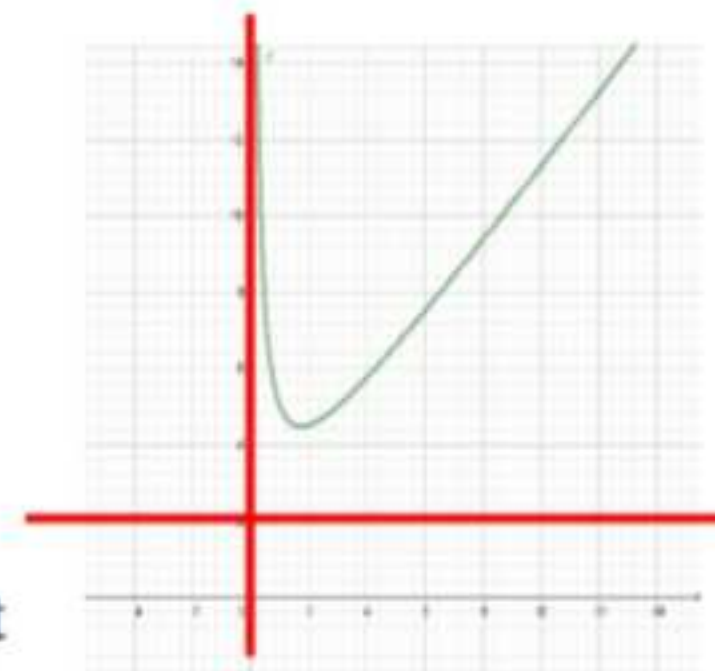


OBJECTIFS PEDAGOGIQUE : Au terme de la leçon, l'apprenant doit être capable de conjecturer à partir d'une courbe, les asymptotes éventuelles ; et justifier qu'une droite d'équation donnée est asymptote à la courbe d'une fonction.

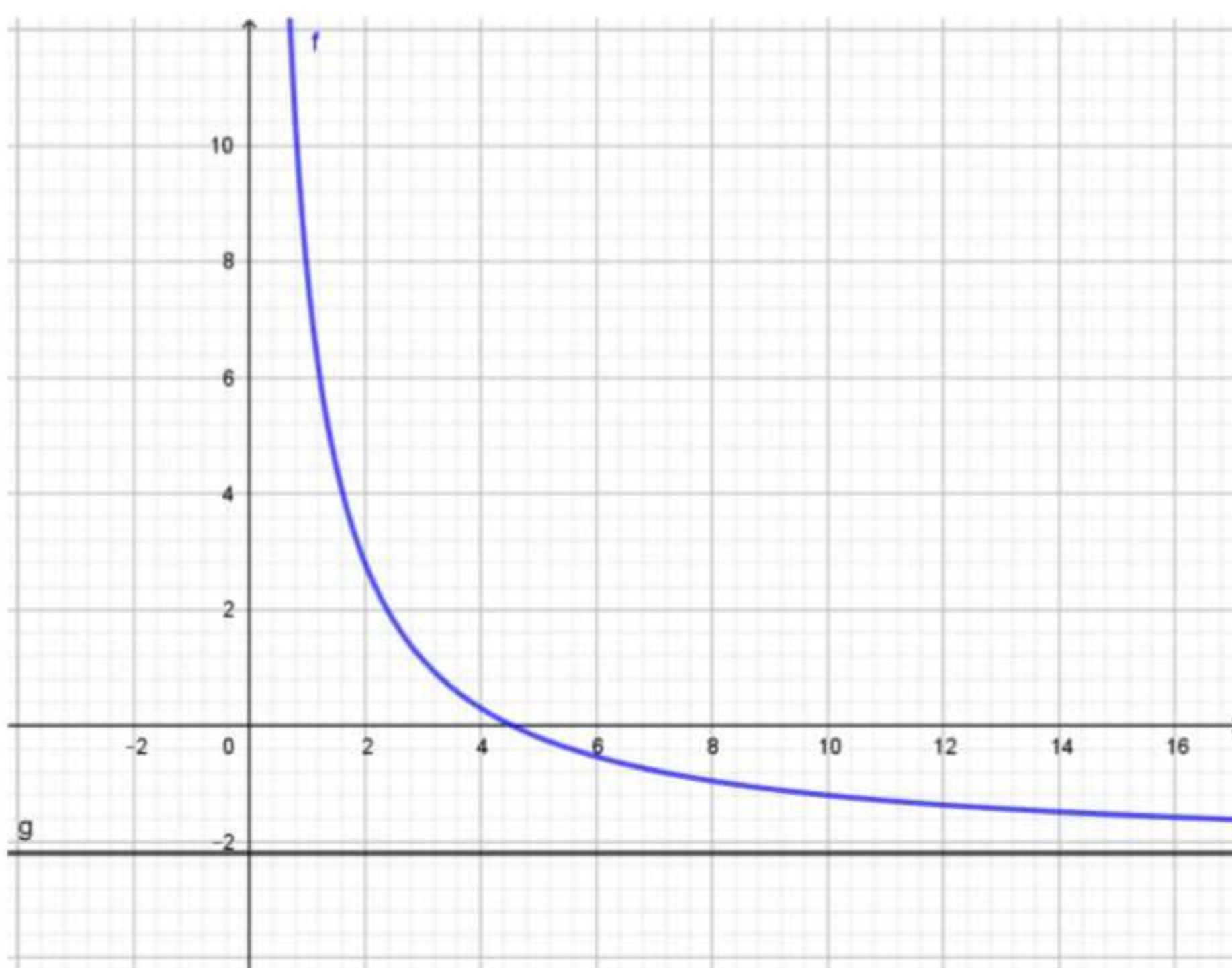
PRE-REQUIS : Donner les limites à droite de zéro et en $+\infty$ de la fonction ci-contre. Puis trace sur la figure les droites d'équation $x = 0$ et $y = 1$.



..... $+\infty$ et $+\infty$.

SITUATION PROBLEME :

Motaze est un élève de la Tle A4. Passionné d'économie, il a tracé la courbe ci-contre, représentant le taux de variation annuel en % du salaire $h(x)$, en fonction du taux de chômage x . Il aimerait étudier le taux annuel du salaire lorsque le taux de chômage diminue ou lorsqu'il augmente. Comment peut-il faire cette étude et donner une conclusion à cette étude ?



ACTIVITE D'APPRENTISSAGE:

1- Observe la courbe ci-dessus.

- Quelle est la limite de h , lorsque x prend tend vers l'infini. Que peut-on dire de la droite d'équation $y = -2,2$? $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = -2,2$. On peut dire que cette droite est une asymptote horizontale par rapport à la courbe.
- Quelle est la limite de h , lorsque x tend vers 0 ? que peut-on dire de la droite d'équation $x = 0$? $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = +\infty$. On peut dire que cette droite est une asymptote verticale à la courbe.

2- On suppose que $h(x) = \frac{10}{x} - 2,2$.

- a) Calculer la limite de h en 0 par valeurs supérieures. ... $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{10}{x} - 2,2 = \frac{10}{0^+} - 2,2 = +\infty$.
- b) Calculer la limite de h en $+\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{10}{x} - 2,2 = \frac{10}{+\infty} - 2,2 = 0 - 2,2 = -2,2$.

RESUME :

f est une fonction, x_0 et y_0 des nombres réels, et (D) une droite.

- Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty$, alors la droite $(D) : x = x_0$ est une **asymptote verticale** à la courbe de f .
- Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_0$ ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_0$, alors la droite $(D') : y = y_0$ est une **asymptote horizontale** à la courbe de f .
- Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$, alors la droite $(D) : y = ax + b$ est une **asymptote oblique** à la courbe de f .

De manière générale, si f est une fonction définie au voisinage de l'infini, vérifiant

$f(x) = ax + b + h(x)$, avec $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} h(x) = 0$, alors la droite

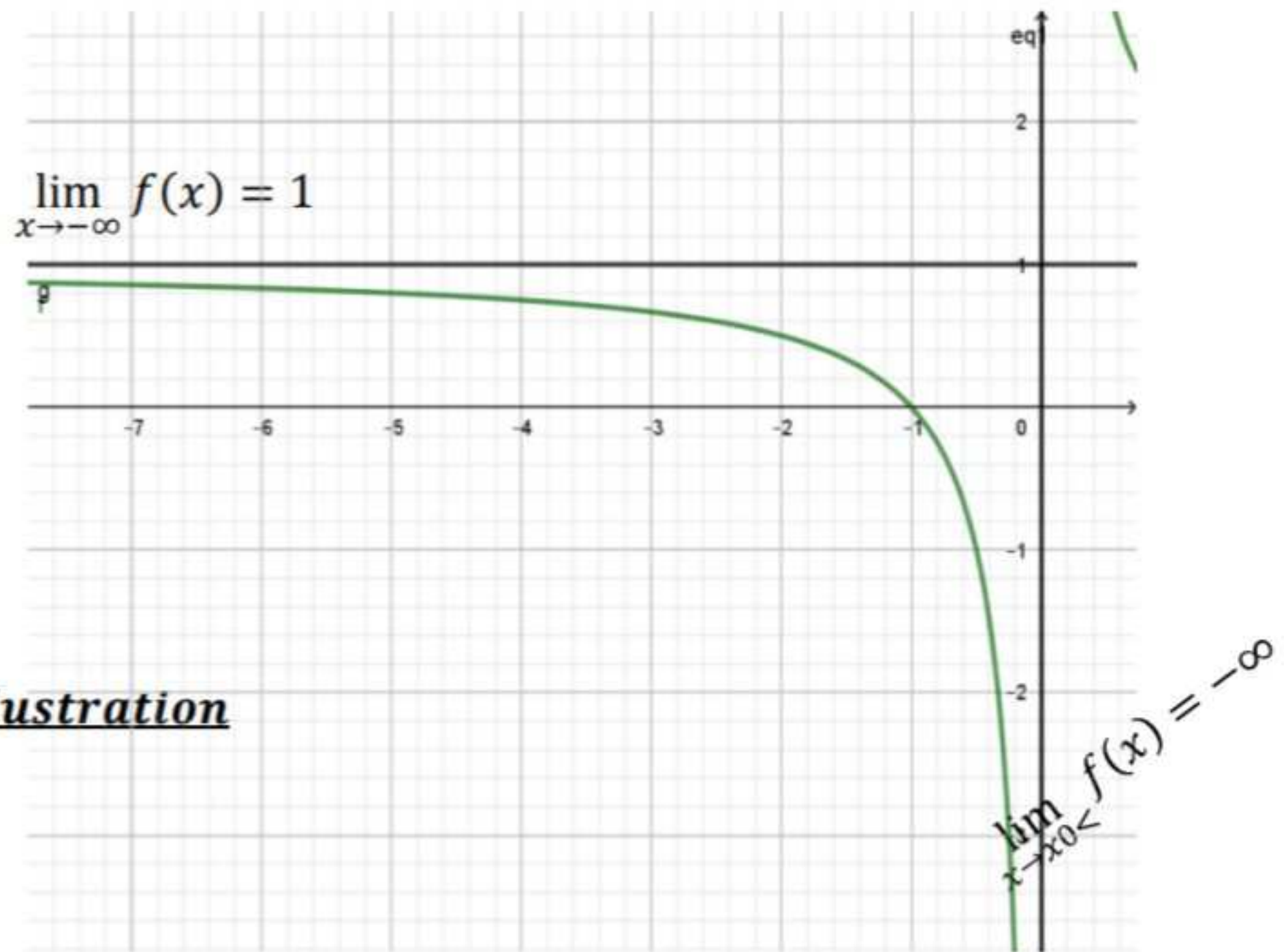
$(D) : y = ax + b$ est une **asymptote oblique** à la courbe de f

EXERCICE

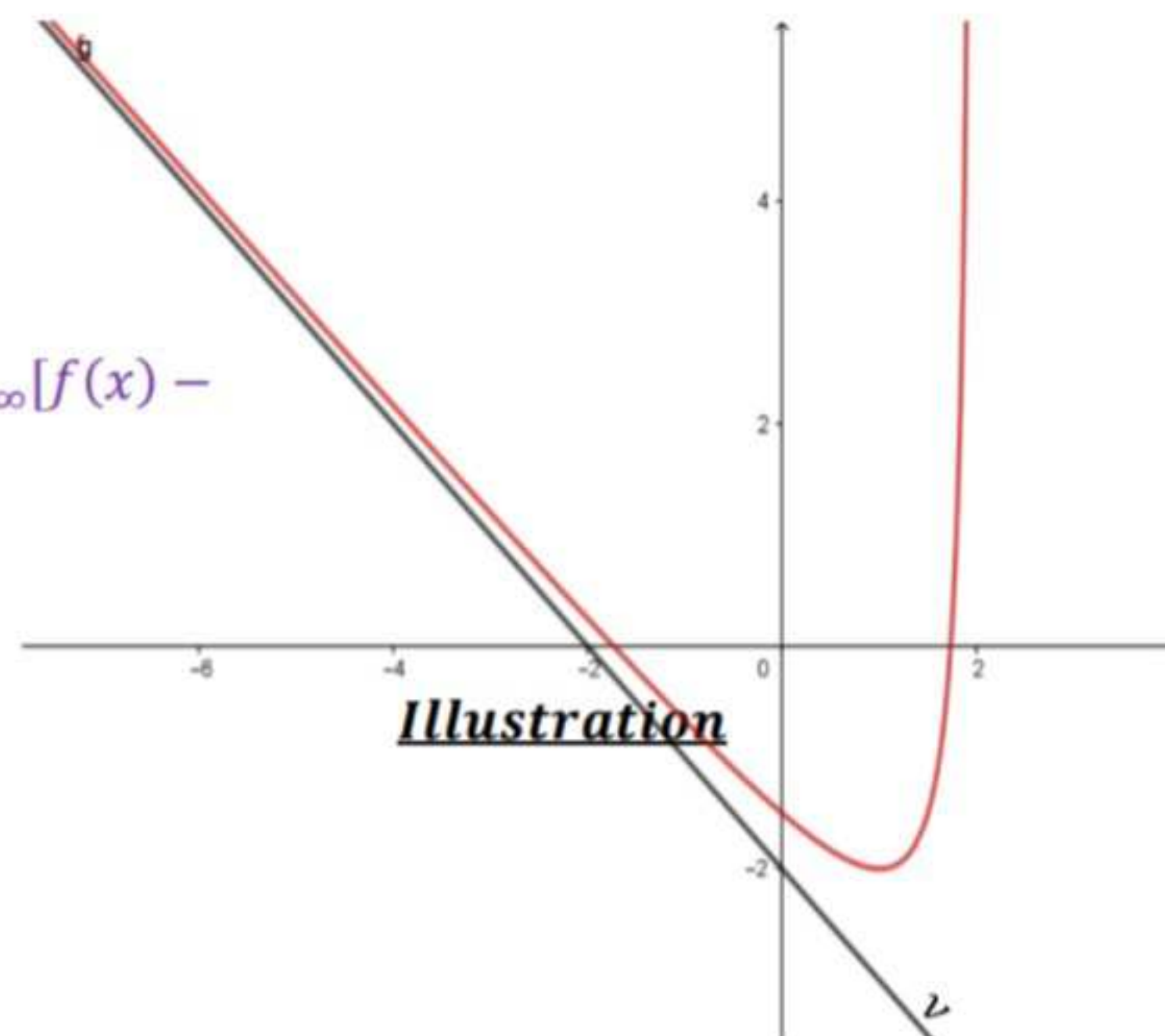
D'APPLICATION:

On définit la fonction f par : $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x + 1}$.

- 1- Calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition, puis en déduire les asymptotes éventuelles.
- 2- Déterminer les réels a , b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$.
- 3- En déduire l'équation de l'asymptote oblique.



Illustration



Illustration